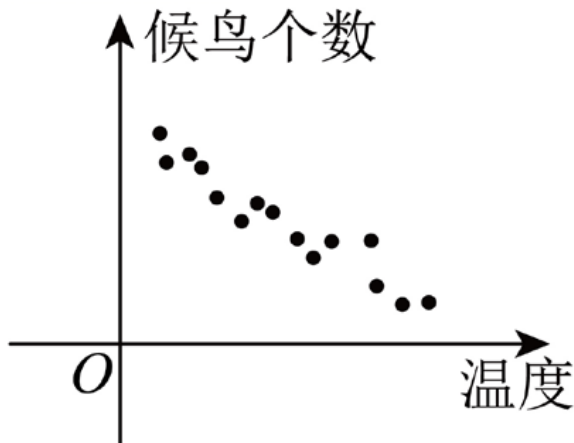


2026 年天津卷

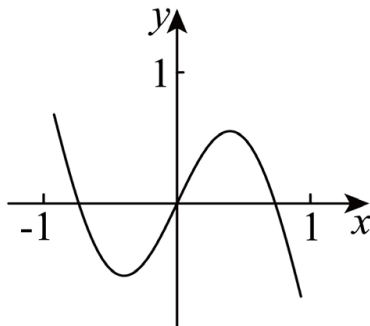
一、单选题

1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$, 集合 $B = \{-2, 0, 1\}$, 则 $(\complement_U A) \cup B = (\quad)$
- A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$
2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x > 0$ ” 是 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 的 ()
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 调查候鸟和温度的关系, 在不同温度下统计候鸟的数量, 所得数据如图所示, 其中相关系数 $r = -0.91$, 根据最小二乘法算得: $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$, 下列说法正确的是 ()



第 3 题图

- A. y 与 x 负相关 B. 当 $x = 10$ 时, y 一定为 1359
- C. 当 $x = 10$ 时, y 一定小于 1359 D. 两变量无线性关系
4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



第 4 题图

- A. $x + \sin \pi x$ B. $x - \sin \pi x$ C. $-x + \sin \pi x$ D. $x \cdot \sin \pi x$
5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 错误的是 ()

A. $AC // A_1C_1$ B. $CC_1 \perp \text{面} ABC$ C. $ACD_1 // \text{面} A_1C_1B$ D. $ADD_1 \perp \text{面} ACD_1$

6. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $a = f(2^{0.3})$, $b = f(3^{0.3})$, $c = f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

7. $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right)$ 的最小值为 ()

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6

8. 已知 $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

A. 68

B. 56

C. -3

D. -4

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点, 满足 $|FA| = |FP|$, $\angle FAP = 30^\circ$, 则双曲线离心率为 ()

A. 4

B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

二、填空题

10. 化简 $(3 + i)^2 =$ _____.

11. $(x + 2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 4$, $AC = 3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____.

13. 箱子里有一个红球, 两个黄球, 三个白球, 有放回的取三次, 三次都没取到黄球的概率是_____; 在三次都没取到黄球的条件下, 至少取到一次红球的概率是_____.

14. 已知 $|\mathbf{a}| = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, $|\mathbf{b}| > 1$, 记 $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$. 当 $\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 时, $\lambda + \mu =$ _____; 当 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}| = 1$ 时, $\lambda + \mu$ 的取值范围为_____.

15. 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A, B, C, D 四个点, A, B, C, D 的纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D , 直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于点 N , 以下说法正确的有_____.

① 若 P 与抛物线焦点重合, 则 $y_A y_B = -2$; ② $y_A y_B = y_C y_D$;

③ $|OM| |ON| = 2|OP|^2$;

④ $|y_A - y_C| |OP| = |y_B - y_D| |OM|$;

⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$

三、解答题

16. 已知 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

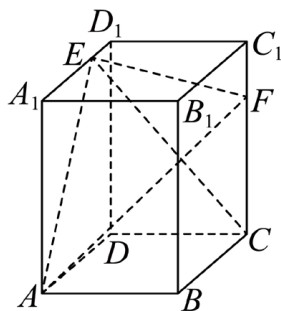
(1) 求最小正周期;

(2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;

(3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.

17. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 3$, $AD = 4$, $A_1E = 3ED_1$, $2C_1F = FC$.

- (1) 求证: $BD \perp \text{面} CEF$;
- (2) 求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $A - CEF$ 的体积.



第 17 题图

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 椭圆被直线 $x = b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

- (1) 求 C 的标准方程;
- (2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ($y_1 < y_2$), A 是椭圆的上顶点. 记直线 AP, AQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = 2, b_1 = 1, a_2 = b_1 + b_2, a_4 = b_3 - b_1$.

- (1) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) 记 $E_n = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq n, \exists k \in \mathbb{N}^*, x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

(i) 求 c_{3n} ;

(ii) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$.

20. 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$.

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 时, 证明 $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;
- (3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f\left(\frac{1}{1}\right) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{3}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^a$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。